



Conservación de la energía

La energía no aparece de la nada ni desaparece: solo cambia de forma. Esta idea es una de las más poderosas de la física, porque te permite resolver problemas de movimiento sin preocuparte por todo lo que pasa en medio.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Enunciar el principio de conservación de la energía.
2. Calcular la energía mecánica.
3. Resolver caídas, péndulos y montañas rusas con energía.
4. Explicar a dónde va la energía cuando hay fricción.
5. Calcular la eficiencia de un aparato.

1 • LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 • INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 • PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 • SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 El principio de conservación

CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma a otra. En un sistema aislado, la energía total siempre es la misma.

Cuando decimos que “se gastó” la pila, en realidad su energía química se transformó en luz y calor que se dispersaron en el ambiente. La energía sigue existiendo, pero ya no la podemos aprovechar.

02 Energía mecánica

La **energía mecánica** de un objeto es la suma de su energía cinética y su energía potencial:

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2} m v^2 + m g h$$

Si no hay fricción ni resistencia del aire, **la energía mecánica se conserva**: lo que pierde una forma lo gana la otra.

1

EJEMPLO RESUELTO

Se deja caer una pelota de 1 kg desde 20 m. Completa la tabla de energías conforme cae.

ALTURA	$E_p = mgh$	E_c	E_m
20 m (arriba)	196 J	0 J	196 J
15 m	147 J	49 J	196 J
10 m	98 J	98 J	196 J
5 m	49 J	147 J	196 J
0 m (suelo)	0 J	196 J	196 J

La energía mecánica es la misma en todos los puntos. Justo antes de tocar el suelo, toda la energía es cinética: $\frac{1}{2}(1)v^2 = 196$, así que $v = \sqrt{392} \approx 19.8$ m/s.

UN ATAJO MUY ÚTIL

Si un objeto baja una altura h partiendo del reposo y sin fricción, al igualar $mgh = \frac{1}{2}mv^2$ la masa se cancela y queda $v = \sqrt{2gh}$. No importa si cae recto, por una rampa o en una montaña rusa: solo importa cuánto bajó.

2

EJEMPLO RESUELTO

Un carrito de montaña rusa parte del reposo a 20 m de altura. Sin fricción, ¿a qué velocidad pasa por el punto más bajo? ¿Y por una loma de 12 m?

$$v_{\text{abajo}} = \sqrt{2(9.8)(20)} = \sqrt{392} \approx 19.8 \text{ m/s}$$

En la loma de 12 m solo ha bajado $20 - 12 = 8$ m:

$$v = \sqrt{2(9.8)(8)} = \sqrt{156.8} \approx 12.5 \text{ m/s}$$

03

Cuando hay fricción

En la vida real siempre hay fricción y resistencia del aire. Parte de la energía mecánica se convierte en **energía térmica** (calor) y sonido. La energía total se sigue conservando, pero la mecánica disminuye:

$$E_{m,\text{inicial}} = E_{m,\text{final}} + E_{\text{térmica}}$$

3

EJEMPLO RESUELTO

Un trineo de 20 kg baja una colina de 5 m de altura partiendo del reposo y llega abajo a 8 m/s. ¿Cuánta energía se convirtió en calor?

$$E_p = 20(9.8)(5) = 980 \text{ J} \quad E_c = \frac{1}{2}(20)(8)^2 = 640 \text{ J} \quad 980 - 640 = 340 \text{ J}$$

Se transformaron 340 J en calor por la fricción con el suelo y el aire.

EFICIENCIA

Ningún aparato aprovecha el 100 % de la energía que recibe. La eficiencia mide qué parte se convierte en lo que nos interesa:

$$\text{eficiencia} = \frac{\text{energía útil}}{\text{energía recibida}} \times 100 \%$$

Si un motor recibe 500 J y entrega 350 J de trabajo, su eficiencia es de $\frac{350}{500} \times 100 = 70 \%$. Los otros 150 J se van como calor y sonido.

04 Errores comunes

REVISA TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE PIENSA	LO CORRECTO	POR QUÉ
La energía se gasta y desaparece	Se transforma	Se vuelve calor y deja de ser aprovechable.
Un objeto más pesado llega más rápido	$v = \sqrt{2gh}$	Sin aire, la masa se cancela.
Con fricción no se conserva la energía	No se conserva la <i>mecánica</i>	La total sí: una parte se volvió térmica.
Máquina con 100 % de eficiencia	Siempre menos de 100 %	Siempre hay pérdidas por calor.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

No se crea ni se destruye

$$E_m = E_c + E_p$$

Sin fricción: E_m constante

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2$$

$$v = \sqrt{2gh}$$

$$h = \frac{v^2}{2g}$$

Fricción: $E_m \rightarrow \text{calor}$

$$\text{Eficiencia} = \frac{\text{útil}}{\text{recibida}} \cdot 100$$

Eficiencia $< 100 \%$

05 Ejercicios

Usa $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ e ignora la fricción salvo que el problema diga otra cosa. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Sin fricción

1 Una maceta de 3 kg cae desde 10 m. ¿Cuál es su energía potencial inicial? ¿Con qué velocidad llega al suelo?

2 Lanzas una pelota hacia arriba a 7 m/s. Usando energía, ¿qué altura alcanza?

3 Un carrito de montaña rusa parte del reposo a 45 m de altura. ¿A qué velocidad pasa por el punto más bajo?

4 Un péndulo pasa por su punto más bajo a 2 m/s. ¿Cuánto sube la pesa por encima de ese punto?

B. Con fricción y eficiencia

5 Un niño de 30 kg baja por una resbaladilla de 2.5 m de altura y llega abajo a 5 m/s. ¿Cuánta energía se convirtió en calor?

6 Una bomba de agua recibe 2000 J de energía eléctrica y sube agua dándole 1500 J de energía potencial. ¿Cuál es su eficiencia?

7 ¿Por qué una pelota que rebota nunca regresa a la altura desde la que la soltaste?

Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|---------------|---|--------------------------|---|--|
| 1 | 294 J; 14 m/s | 4 | ≈ 0.20 m (20 cm) | 7 | Parte de la energía se vuelve calor y sonido |
| 2 | 2.5 m | 5 | 360 J | | |
| 3 | 29.7 m/s | 6 | 75 % | | |

Soluciones paso a paso

1 $E_p = 3(9.8)(10) = 294 \text{ J. } v = \sqrt{2(9.8)(10)} = \sqrt{196} = 14 \text{ m/s.}$

2 $h = \frac{v^2}{2g} = \frac{49}{19.6} = 2.5 \text{ m.}$

3 $v = \sqrt{2(9.8)(45)} = \sqrt{882} \approx 29.7 \text{ m/s (unos 107 km/h).}$

4 $h = \frac{2^2}{2(9.8)} = \frac{4}{19.6} \approx 0.20 \text{ m.}$

5 $E_p = 30(9.8)(2.5) = 735 \text{ J. } E_c = \frac{1}{2}(30)(25) = 375 \text{ J. Calor: } 735 - 375 = 360 \text{ J.}$

6 $\frac{1500}{2000} \times 100 = 75 \text{ \%}.$

7 En cada rebote parte de la energía mecánica se convierte en calor (la pelota y el piso se calientan un poco) y en sonido. Con menos energía mecánica, alcanza menos altura.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Explicar el principio de conservación de la energía.	Sección 01	☐	☐	☐
Calcular la energía mecánica en distintos puntos.	Sección 02	☐	☐	☐
Encontrar velocidades y alturas con conservación de energía.	Sección 02	☐	☐	☐
Calcular la energía convertida en calor por la fricción.	Sección 03	☐	☐	☐
Calcular la eficiencia.	Sección 03	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.